

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α

1. Μέτρηση κυκλωματικών παραμέτρων

Ρυθμίσεις γεννήτριας:

Sweep Frequency: 2.1-3.1 GHz

Ισχύς εξόδου της γεννήτριας :-10dBm



Ισχύς λαμβανομένου ανακλώμενου κύματος στον φασματικό αναλυτή: -19.19 dBm

Απώλειες:

- απώλειες ζεύκτη: $-6 \text{ dBm} (-3 \text{ dBm} / (\theta\text{ύρα } 2 \rightarrow \theta\text{ύρα } 1) + (-3 \text{ dBm}) / (\theta\text{ύρα } 1 \rightarrow \theta\text{ύρα } 2))$
- απώλειες καλωδίων

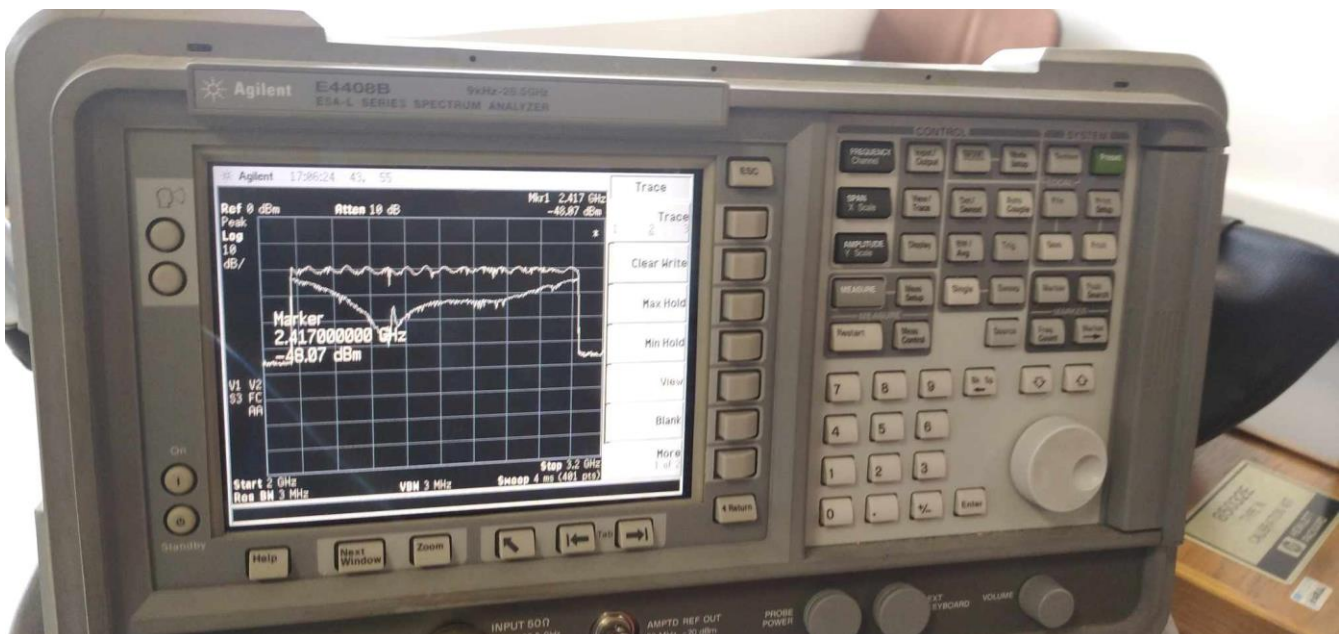
Από το ισοζύγιο ισχύος οι:

$-10 \text{ dBm} = -19 \text{ dBm} + 3 \text{ dBm} + \text{απώλειες των καλωδίων}$

$\rightarrow \text{απώλειες των καλωδίων} = 3.19 \text{ dBm}$

Έχουμε δύο πανομοιότυπα καλώδια άρα $1.595 \text{ dBm} / \text{καλώδιο}$.

Με τη σύνδεση της κεραίας λαμβάνουμε συχνότητα συντονισμού: $f_0 = 2.402 \text{ GHz}$



Ένδειξη φασματικού αναλυτή : -51.35 dBm

Η εύρεση των συχνοτήτων f_L, f_H θα προσδιοριστούν από την ευθεία του βραχυκυκλώματος αν κατέβουμε -10dBm., δηλαδή στα -29.19 dBm.

$f_L = 2.234 \text{ GHz} \rightarrow -29.21 \text{ dBm}$

$f_H = 2.924 \text{ GHz} \rightarrow -29.18 \text{ dBm}$

Εύρεση συντελεστή ανάκλασης στην καλή του λειτουργία :

$$P_{\text{ref}} = \frac{1}{2} * \frac{|V|^2}{Z_0} * |\Gamma_o|^2 \rightarrow \frac{P_{\text{ref ant}}}{P_{\text{ref SC}}} = |\Gamma_o|^2 \rightarrow 20 * \log(|\Gamma_o|) = P_{\text{ref ant}}(\text{dBm}) - P_{\text{ref SC}}(\text{dBm})$$

$$20 * \log(|\Gamma_o|) = -51.35 - (-19.19) = -32.16 \rightarrow |\Gamma_o| = \mathbf{0.02466}$$

2. Μέτρηση κέρδους και εύρους δέσμης μισής ισχύος:



$$\text{διασφάλιση μακρινού πεδίου: } d \geq \frac{2.5^2 \text{ cm}}{12.5 \text{ cm}} = 0.5 \text{ cm}$$

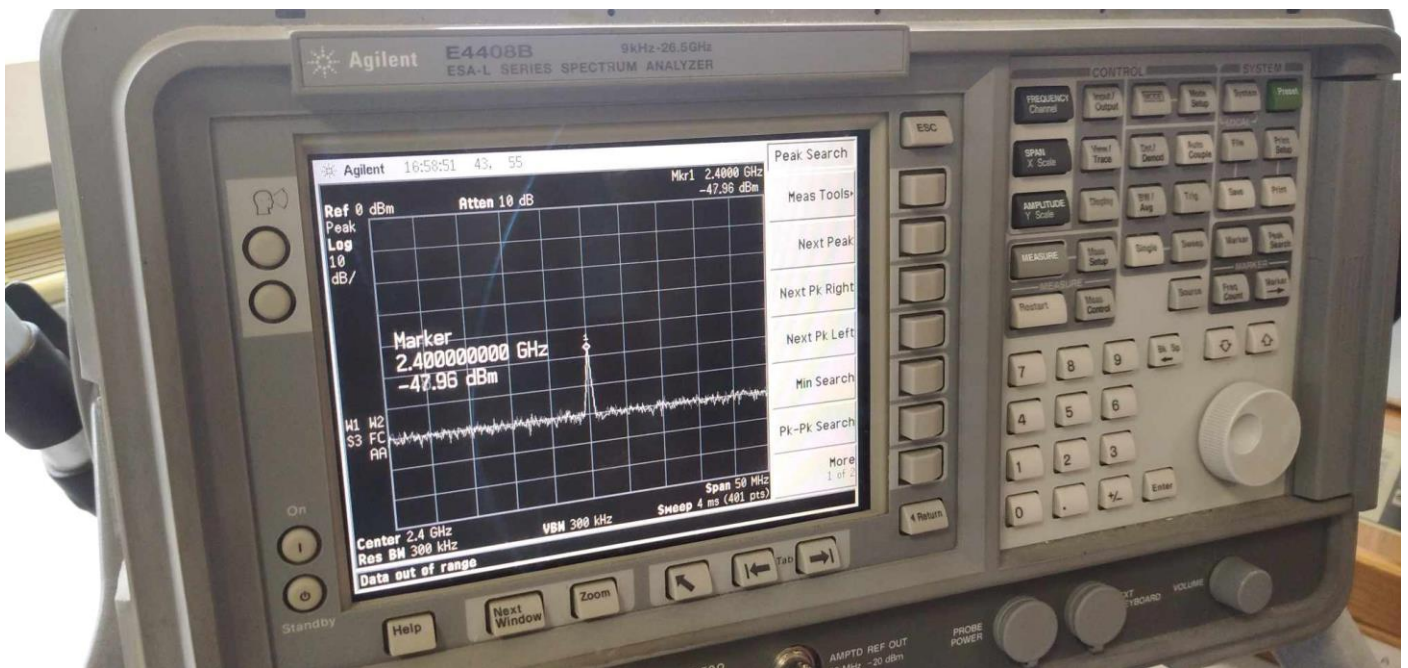
$$\lambda = 3 * \frac{10^8}{2.4 * 10^9} = 0.125 \text{ m} = 12.5 \text{ cm} \quad d = 104.5 \text{ cm} \text{ προφανώς ισχύει.}$$

Εκπεμπόμενη ισχύς:

$$W_T = -10 \text{ dBm} - 1.595 \text{ dBm} = -11.595 \text{ dBm}$$

Λαμβανόμενη ισχύς:

$$W_R = -48. \text{ dBm} + 1.595 \text{ dBm} = -46.405 \text{ dBm}$$



$$G_{dB} = \frac{1}{2} * (W_{R(dBm)} - W_{T(dBm)}) + 10 * \log \left(\frac{4 * \pi * d}{\lambda} \right)$$

$$= \frac{1}{2} * (-46.405 - (-11.595)) + 10 * \log \left(\frac{4 * \pi * 104.5}{12.5} \right) = 2.8097$$

$G = 1.382 < 1.641$ (κατευθυντικότητα από θεωρία, αν οι κεραίες ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένες).

Για τον προσδιορισμό του εύρους δέσμης μισής ισχύος, με περιστροφή της κεραίας φθάνουμε στα -54 dB της κεραίας λήψης έχοντας περιστρέψει μόλις κατά 15 μοίρες, άρα το HBWR = 30°. Μεγάλη απόκλιση από τη θεωρητική τιμή των 78 μοιρών που παρατηρείται εξαιτίας των ανακλάσεων.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β

$$f_c = \frac{c}{2a} = 3 * \frac{10^8}{2 * 22.86 * 10^{-3}} = 6.5617 \text{ GHz}$$

1. Μέτρηση μήκους κύματος σε γραμμή μεταφοράς και καταγραφή ελαχίστων σε βραχυκύκλωμα

Ρυθμίσεις γεννήτριας:

Συχνότητα : 9 GHz

Η προσδιοριζόμενη συχνότητα από το συχνόμετρο , εκεί όπου «χάνουμε» το κύμα από τον παλμογράφο: 9.021 GHz

$$Z_{TE_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{(1 - (\frac{f_c}{f})^2)}} = \frac{120 * \pi}{\sqrt{(1 - (\frac{6.56}{9.021})^2)}} = 594.2 \Omega$$

Θέσεις ελαχίστων
d1=48 mm
d2=72.5 mm
d3=96.7 mm
d4=121.5 mm

$$\frac{\lambda_g}{2} = \frac{1}{i-1} * \sum_{i=1}^4 d_{i+1} - d_i = \frac{1}{3} * (d_4 - d_1) = 24.5 \text{ mm} \rightarrow \lambda_g = 49 \text{ mm}$$

$$f = c * \sqrt{\left(\frac{1}{\lambda_g^2} - \frac{1}{4 * a^2}\right)} = 8.97 \text{ GHz}$$

2. Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς

Οι θέσεις των ελαχίστων με βάση την αντίστοιχη ανάλυση της θεωρίας μετατοπίζεται προς τη γεννήτρια με την εισαγωγή του διηλεκτρικού, αναζητούμε τη μετατόπιση του πρώτου ελαχίστου.

Χωρίς διηλεκτρικό $Z_T=0$	Με διηλεκτρικό και στο πέρας αυτού $Z_T=0$	Με διηλεκτρικό και στο πέρας αυτού $Z_T=\infty$
d1=48 mm	d1sc=41.9 mm	d1oc= 50.1 mm
d2=72.5mm	d2sc=66.5 mm	d2oc= 74.5 mm
d3=96.7 mm	d3sc=91.6 mm	d3oc= 99.1mm
d4=121.5 mm	d4sc=115.2 mm	d4oc= 123.3 mm

Η αντιστοίχιση των τιμών παριστάνεται με βέλη στον παραπάνω πίνακα.

$$d_{minA} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (d_{(i+1)sc} - d_i) = 18.7mm$$

$$d_{minB} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (d_{(i)oc} - d_i) = 2.075mm$$

$$Z_{LSC} = -j * Z_o * \tan\left(\frac{2*\pi}{\lambda_g} * d_{minA}\right) = -j * (-546.63) = j * 546.63 \Omega$$

$$Z_{LSC} = -j * Z_o * \tan\left(\frac{2*\pi}{\lambda_g} * d_{minB}\right) = -j * 161.94 \Omega$$

$$\epsilon_r = \left(\frac{f_c}{f}\right)^2 - \frac{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}{\tan\left(\frac{2 * \pi * d_{minA}}{\lambda_g}\right) * \tan\left(\frac{2 * \pi * d_{minB}}{\lambda_g}\right)} = 1.24088$$

$$Z'_{TE_{10}} = \frac{\eta'}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{\frac{120 * \pi}{\sqrt{\epsilon_r}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{6.56}{9.021}\right)^2}} = \frac{Z_{TE_{10}}}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{594.2}{1.24088} = 533.418 \Omega$$